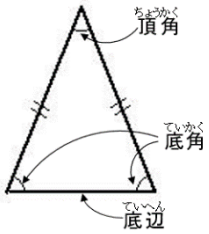
江原予備校

合同の【証明】

二等辺三角形・直角三角形　応用

二等辺三角形の証明【基本】



1. 二等辺三角形の各部の名

2. 定義と定理

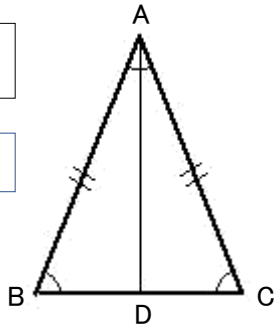
【定義】2 等辺三角形とは→「2 つの辺が等しい三角形を二等辺三角形」といいます。

【定理】【定義】から証明されたことがらを【定理】といいます。

二等辺三角形の 2 つの定理

①二等辺三角形の 2 つの角は等しい　②頂角の二等分線は底辺を垂直に等分する。

*②はほとんど使いません。



【重要】二等辺三角形の 2 つの角は等しい。2 つの角が等しい三角形は二等辺三角形

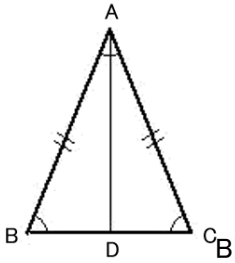
<練習>①二等辺三角形の 底角は等しい。 ②底角が等しい 三角形は二等辺三角形。

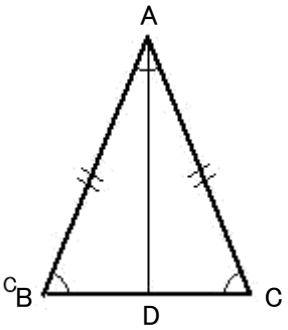
①二等辺三角形の 底角は等しい。 ②底角が等しい 三角形は二等辺三角形。

①二等辺三角形の 底角は等しい。 ②底角が等しい 三角形は二等辺三角形。

3. 二等辺三角形の定理の証明

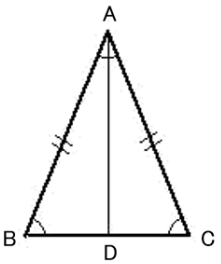
【定理 1】「二等辺三角形の 2 つの角は等しい。」
であることを証明しなさい。AB＝AC とする。





【証明】頂角 BAC を二等分する直線と，BC との交点を D とする。
△ABD と△ACD で，
AB＝ AC ……①
∠BAD＝∠CAD ……②
AD は共通 ……③
①②③より二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△ABD≡△ACD である。
よって，対応する角は等しいから，∠ABD＝∠ACD で 2 つの角は等しいといえる。

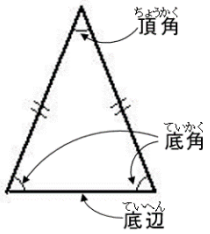
【定理 2】「二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に等分する。」
であることを証明しなさい。AB＝AC とする。



【証明】頂角 BAC を二等分する直線と，BC との交点を D とする。
△ABD と△ACD で，
AB＝ AC ……①
∠BAD＝∠CAD ……②
AD は共通 ……③
①②③より二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△ABD≡△ACD である。
対応する辺と角度が等しいので
∠ADB＝∠ADC＝ 90 °　BD＝CD
「二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に等分する」といえる。

【重要】　二等辺三角形の定理
二等辺三角形の 2 つの角は等しい

二等辺三角形の証明【基本】

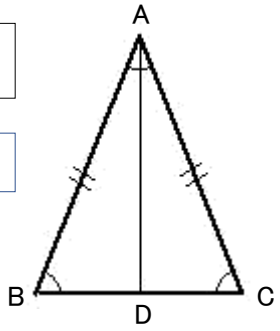


1. 二等辺三角形の各部の名

2. 定義と定理

【定義】2 等辺三角形とは→「2 つの辺が等しい三角形を二等辺三角形」といいます。
【定理】【定義】から証明されたことがらを【定理】といいます。
二等辺三角形の 2 つの定理

①二等辺三角形の［　　］は等しい　　②頂角の二等分線は底辺を垂直に等分する。
　*②はほとんど使いません。

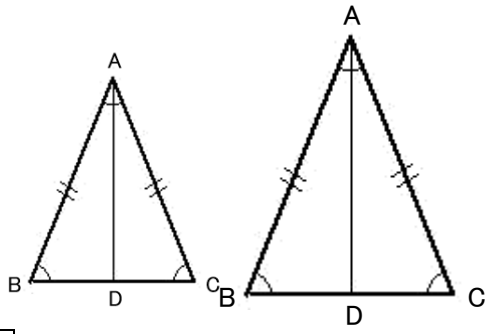


【重要】二等辺三角形の［　　］は等しい。［　　］が等しい三角形は二等辺三角形

<練習>①二等辺三角形の［　　］②［　　］三角形は二等辺三角形。
　　①二等辺三角形の［　　］②［　　］三角形は二等辺三角形。
　　①二等辺三角形の［　　］②［　　］三角形は二等辺三角形。

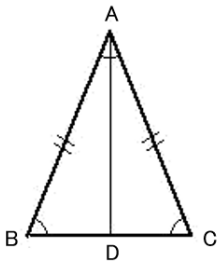
3. 二等辺三角形の定理の証明

【定理 1】「二等辺三角形の 2 つの角は等しい。」
　　であることを証明しなさい。AB＝AC とする。



【証明】頂角 BAC を二等分する直線と，BC との交点を D とする。
　△ABD と△ACD で，
　AB＝［　　］　……①
　∠BAD＝［　　］……②
　［　　］は共通　……③
　①②③より［　　］ので，
　△ABD≡［　　］である。
　よって，対応する角は等しいから，∠ABD＝∠ACD で［　　］は等しいといえる。

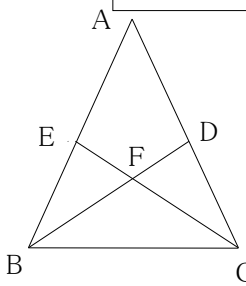
【定理 2】「二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に等分する。」
　　であることを証明しなさい。AB＝AC とする。



【証明】頂角 BAC を二等分する直線と，BC との交点を D とする。
　△ABD と△ACD で，
　AB＝［　　］　……①
　∠BAD＝［　　］……②
　［　　］は共通　……③
　①②③より［　　］ので，
　△ABD≡［　　］である。
　対応する辺と角度が等しいので
　　∠ADB＝［　　］＝［　　］°　　BD＝［　　］
　「二等辺三角形の頂角の二等分線は底辺を垂直に等分する」といえる。

【重要】　　二等辺三角形の定理
　　二等辺三角形の 2 つの［　　］は等しい

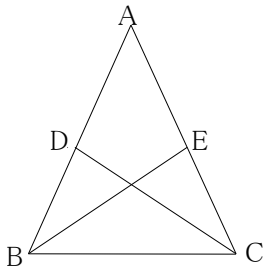
【例題 1】次図で△ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。
辺 AC 上に点 D を,辺 AB 上に点 E をとる。
∠DBC＝∠ECB のとき,BD＝CE であることを証明しなさい。



【証明】△DBC と△ECB において
仮定より ∠DBC＝∠ECB……①
二等辺三角形の 2 つの角は等しいので
∠DCB＝∠EBC……②
BC は共通……③
①②③より 1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△DBC≡△ECB　対応する辺は等しいので BD＝CE といえる。

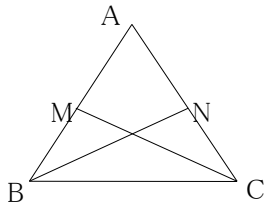
<練習 1>以下の問いに答えなさい。

(1) 次図の三角形 ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。辺 AB,辺 AC 上に BD＝CE となる点 D,E をそれぞれとると,BE＝CD となることを証明しなさい。



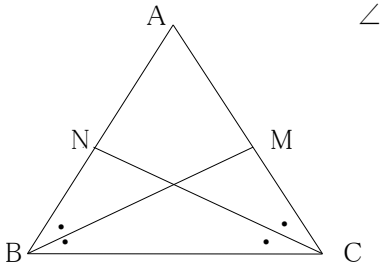
【証明】△DBC と△ECB で
仮定より BD＝CE……①
三角形 ABC は AB＝AC の二等辺三角形
なので 2 つの角が等しいので
∠DBC＝∠ECB……②
BC は共通……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△DBC≡△ECB　対応する辺は等しいので BE＝CD といえる。

(2)次図のように,AB＝AC である二等辺三角形 ABC の辺 AB,AC の中点を,それぞれ M,N とする。このとき∠ABN＝∠ACM であることを証明しなさい。



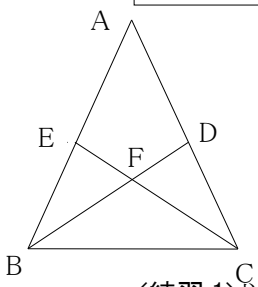
【証明】△ABN と△ACM において
仮定より AB＝AC……①
点 M,N はそれぞれ辺 AB,AC の中点だから
AN ＝AM……②
∠A は共通……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABN≡△ACM　対応する角は等しいので∠ABN＝∠ACM といえる。

(3)AB＝AC である二等辺三角形 ABC の∠B の二等分線と,辺 AC の交点を M,∠C の二等分線と,辺 AC の交点を N とする。このとき BM＝CN となることを証明せよ。



【証明】△ABM と△ACN において
仮定より AB＝AC……①
△ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので
2 つの角が等しいので,2 つの角が等しく,
BM と CN は∠B,∠C の二等分線であるので
∠ABM＝∠ACN……②
∠A は共通……③
①②③より 1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△ABM≡△ACN　対応する辺は等しいので BM＝CN といえる。

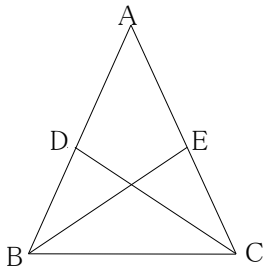
【例題 1】次図で△ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。
辺 AC 上に点 D を,辺 AB 上に点 E をとる。
∠DBC＝∠ECB のとき,BD＝CE であることを証明しなさい。



【証明】△DBC と［　　］において
仮定より∠［　］＝∠［　］……①
二等辺三角形の［　　］は等しいので
∠［　］＝∠［　］……②
［　］は共通……③
①②③より［　　　　　　　　　　］ので
△DBC≡［　　］　対応する辺は等しいので BD＝CE といえる。

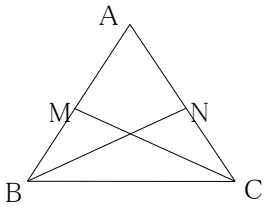
<練習 1>以下の問いに答えなさい。

(1) 次図の三角形 ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。辺 AB,辺 AC 上に BD＝CE となる点 D,E をそれぞれとると,BE＝CD となることを証明しなさい。



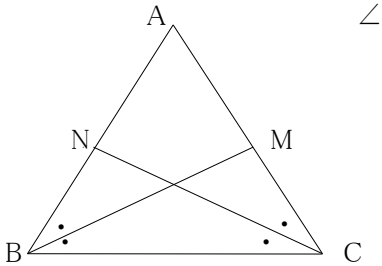
【証明】△DBC と［　　］で
仮定より BD＝［　］……①
三角形 ABC は AB＝AC の二等辺三角形
なので 2 つの角が等しいので
∠［　］＝∠［　］……②
［　］は共通……③
①②③より［　　　　　　　　　　］ので
△DBC≡［　　］　対応する辺は等しいので BE＝CD といえる。

(2)次図のように,AB＝AC である二等辺三角形 ABC の辺 AB,AC の中点を,それぞれ M,N とする。このとき∠ABN＝∠ACM であることを証明しなさい。



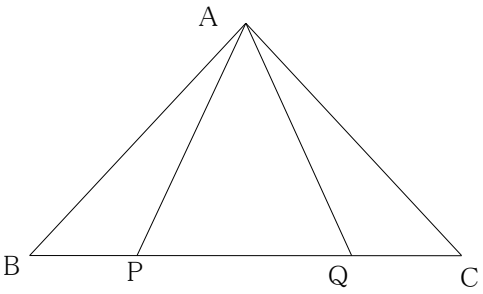
【証明】△ABN と［　　］において
仮定より AB＝［　］……①
点 M,N はそれぞれ辺 AB,AC の中点だから
［　　］＝［　　］……②
［　　］は共通……③
①②③より［　　　　　　　　　　］ので
△ABN≡［　　］　対応する角は等しいので∠ABN＝∠ACM といえる。

(3)AB＝AC である二等辺三角形 ABC の∠B の二等分線と,辺 AC の交点を M,∠C の二等分線と,辺 AC の交点を N とする。このとき BM＝CN となることを証明せよ。



【証明】△ABM と△ACN において
仮定より［　］＝［　］……①
△ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので
2 つの角が等しいので,2 つの角が等しく,
BM と CN は∠B,∠C の二等分線であるので
∠［　　］＝∠［　　］……②
∠［　］は共通……③
①②③より［　　　　　　　　　　］ので
△ABM≡［　　］　対応する辺は等しいので BM＝CN といえる。

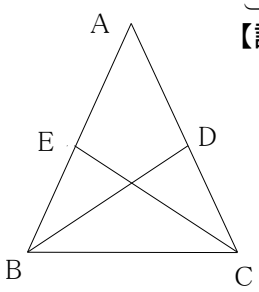
(4)△ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。辺 BC 上に BP＝CQ となる 2 点 P,Q をとる。
このとき AP＝AQ となることを証明せよ。



【証明】△ABP と△ACQ において
仮定より AB＝AC……①
BP＝CQ……②
△ABC は AB＝AC の二等辺三角形なので
2 つの角が等しいので
∠ABP＝∠ACQ……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABP≡△ACM
対応する辺は等しいので AP＝AQ といえる。

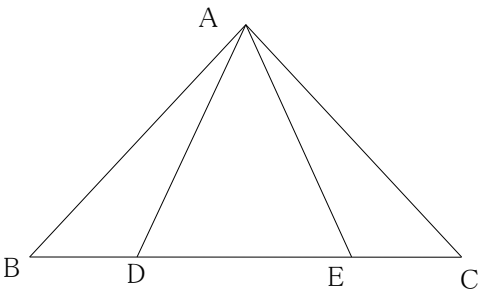
テスト

(1)AB＝AC である二等辺三角形の辺 AB 上に点 E，辺 AC 上に D を EB＝DC となるようにおく。
このとき，EC＝DB となることを証明せよ。



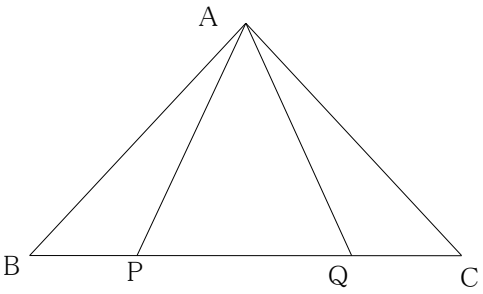
【証明】△EBC と△DCB で，
△ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので，
∠EBC＝∠DCB …①，EB＝DC …②， BC は共通…③
①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△EBC≡△DCB である。対応する辺は等しいので EC＝DB といえる。

(2)△ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。辺 BC 上に BD＝CE となる 2 点 D,E をとる。
このとき AD＝AE となることを証明せよ。



【証明】△ABD と△ACE において
仮定より AB＝AC……①
BD＝CE……②
△ABC は AB＝AC の二等辺三角形なので
2 つの角が等しいので
∠ABD＝∠ACE……③
①②③より 2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABD≡△ACE
対応する辺は等しいので AD＝AE といえる。

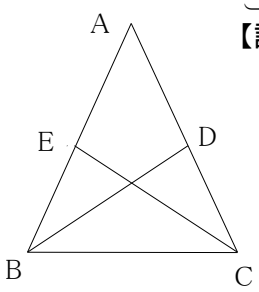
⑷△ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。辺 BC 上に BP＝CQ となる 2 点 P,Q をとる。
このとき AP＝AQ となることを証明せよ。



【証明】△ABP と△ACQ において
仮定より □＝□……①
□＝□……②
△ABC は AB＝AC の二等辺三角形なので
2 つの角が等しいので
∠□＝∠□……③
①②③より □ ので
△ABP≡□
対応する辺は等しいので AP＝AQ といえる。

テスト

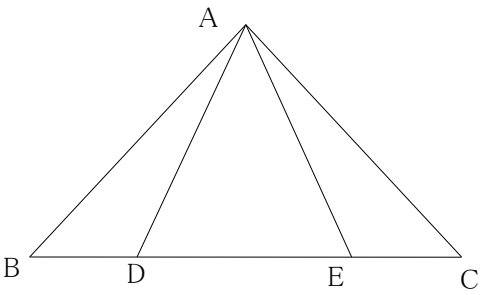
⑴AB＝AC である二等辺三角形の辺 AB 上に点 E，辺 AC 上に D を EB＝DC となるようにおく。
このとき，EC＝DB となることを証明せよ。



【証明】

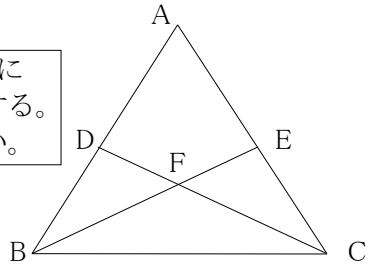
⑵△ABC は AB＝AC の二等辺三角形である。辺 BC 上に BD＝CE となる 2 点 D,E をとる。
このとき AD＝AE となることを証明せよ。

【証明】



二等辺三角形の証明(応用)(1)

【例題 2】 AB＝AC である二等辺三角形の AB 上に D，また AC 上に E を，DB＝CE となるようにおき，CD と BE の交点を F とする。このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。

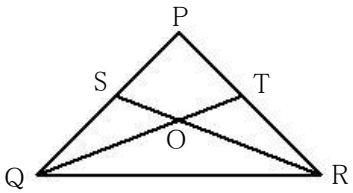


【手順】 ①△DBC と△ECB の合同を証明をいう。
②∠FCB＝∠FBC であることをいう。
③②より**△BCF の 2 つの角が等しい**ことから，△BCF は二等辺三角形であると示す。

【証明】 △DBC と△ECB で，
△ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので，
∠DBC＝∠ECB …①，DB＝EC …②，BC は共通…③
①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，△DBC≡△ECB である。
対応する角が等しいので，∠FCB＝∠FBC となる。2 つの角が等しいので，
△FBC は二等辺三角形といえる。

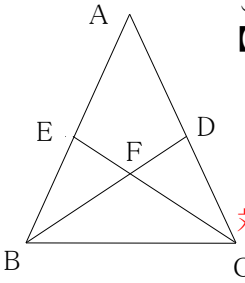
【暗記】 次の［　］をあてはめよ。
(1)　2 つの角が等しい三角形は［二等辺三角形］である。
(2)　2 つの［角］が等しい三角形は［二等辺三角形］である。
(3)［2 つの角が等しい］三角形は二等辺三角形である。

<練習 1>次の各問いに答えよ。
(1)　PQ＝PR となる二等辺三角形の辺 PQ，PR 上に，QS＝RT となる点 S，T をおく。QT と RS の交点を O とするとき，△OQR は二等辺三角形となることを証明せよ。



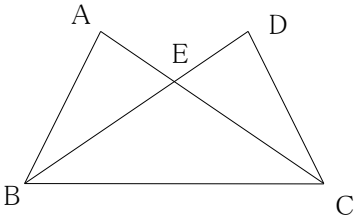
【証明】 △SQR と△TRQ で，PQ＝PR より，
∠SQR＝∠TRQ…①
QS＝RT…②，QR は共通…③　　①・②・③より，
二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，△SQR≡△TRQ となる。
よって，∠OQR＝∠ORQ であり 2 つの角が等しいので，△OQR は二等辺三角形といえる。

(2) AB＝AC である二等辺三角形の AB 上に E，また AC 上に D を，EB＝DC となるようにおき，BD と CE の交点を F とする。
このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。



【証明】 △EBC と△DCB で，
△ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので，
∠EBC＝∠DCB …①，EB＝DC …②，　BC は共通…③
①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△EBC≡△DCB である。
対応する角が等しいので，∠FCB＝∠FBC となる。
2 つの角が等しいので,△FBC は二等辺三角形といえる。

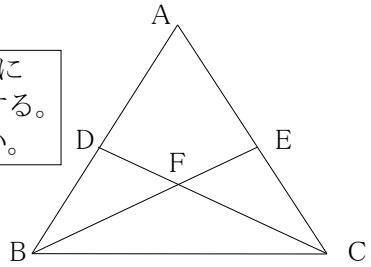
(3)三角形 ABC と三角形 DCB のそれぞれの辺 AC と DB の交点を E とする。
AB＝DC,AC＝DB のとき三角形 EBC 二等辺三角形であることを証明せよ。



【証明】△ABC と△DCB で
AB＝DC……①AC＝DB……②
BC は共通……③
①②③より 3 組の辺がそれぞれ等しいので
△ABC≡DCB
対応する角は等しいので∠EBC＝∠ECB
2 つの角が等しいので△EBC は二等辺三角形といえる。

二等辺三角形の証明(応用)(1)

【例題 2】AB＝AC である二等辺三角形の AB 上に D，また AC 上に E を，DB＝CE となるようにおき，CD と BE の交点を F とする。このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。

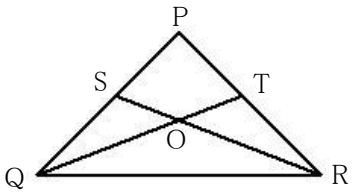


【手順】①△DBC と△ECB の合同を証明をいう。
②∠FCB＝∠FBC であることをいう。
③②より**△BCF の 2 つの角が等しい**ことから，△BCF は二等辺三角形であると示す。

【証明】△DBC と△ECB で，
△ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので，
∠DBC＝∠［　　］…①，DB＝［　　］…②，［　　］は共通…③
①・②・③より，［　　　　　　　　］ので，△DBC≡［　　］である。
対応する角が等しいので，∠FCB＝∠［　　］となる。［　　］が等しいので，
△FBC は［　　］三角形といえる。

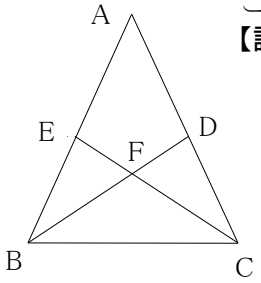
【暗記】次の［　］をあてはめよ。
(1)　2 つの角が等しい三角形は［　　　　］である。
(2)　2 つの［　　］が等しい三角形は［　　　　］である。
(3)［　　　　］三角形は二等辺三角形である。

<練習 1>次の各問いに答えよ。
(1)　PQ＝PR となる二等辺三角形の辺 PQ，PR 上に，QS＝RT となる点 S，T をおく。QT と RS の交点を O とするとき，△OQR は二等辺三角形となることを証明せよ。



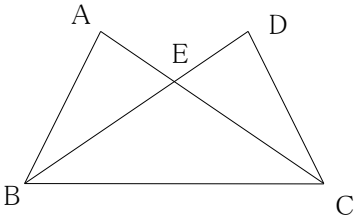
【証明】△SQR と△TRQ で，PQ＝PR より，
∠SQR＝∠［　　］…①
QS＝［　　］…②，［　　］は共通…③　　①・②・③より，
［　　　　　　］がそれぞれ等しいので，△SQR≡△TRQ となる。
よって，∠OQR＝∠ORQ であり 2 つの角が等しいので，△OQR は［　　　　］といえる。

(2) AB＝AC である二等辺三角形の AB 上に E，また AC 上に D を，EB＝DC となるようにおき，BD と CE の交点を F とする。
このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。



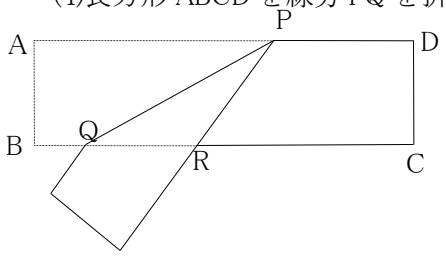
【証明】

(3)三角形 ABC と三角形 DCB のそれぞれの辺 AC と DB の交点を E とする。
AB＝DC,AC＝DB のとき三角形 EBC 二等辺三角形であることを証明せよ。



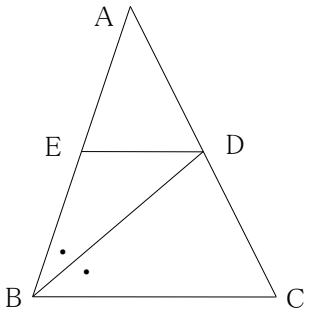
【証明】

(4)長方形 ABCD を線分 PQ を折り目として折り曲げた,このとき△PQR は二等辺三角形となることを証明せよ。



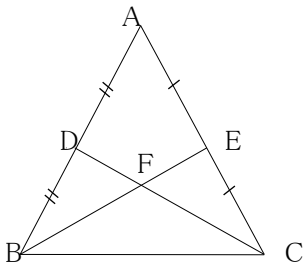
【証明】線分 PQ を折り目として折り曲げたので
∠ARQ＝∠QPR……①
AD // BC より
∠ARQ＝∠PQR(錯角)……②
①②より∠QPR＝∠PQR よって 2 つの角が等しいので
△PQR は二等辺三角形　といえる。

(5)次図で,△ABC の∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とする。
点 D を通り辺 BC に平行な直線と辺 AB の交点を E とする。
このとき三角形 EBD は二等辺三角形となることを証明せよ。



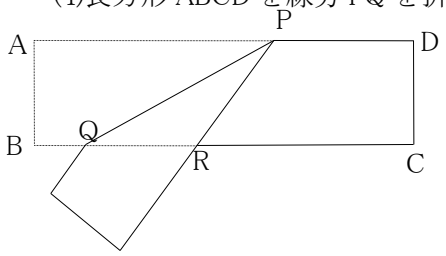
【証明】BD は∠B の二等分線だから∠EBD＝∠CBD……①
ED // BC より　錯角が等しいから　∠EBD＝∠CBD……②
①②より∠EBD＝∠EBD　2 つの角が等しいから
△EBD は二等辺三角形といえる。

(6) AB＝AC である二等辺三角形の辺 AB,辺 AC それぞれのの中点を D,E とするむ。
CD と BE の交点を F とする。このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。



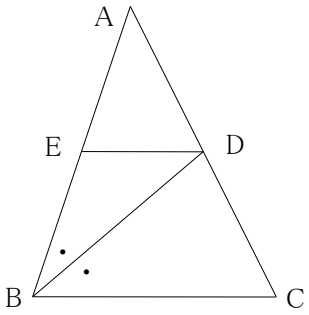
【証明】△DBC と△ECB で,
三角形 ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので,
∠DBC＝∠ECB …①
AB＝AC かつ点 D,E は辺 AB,辺 AC それぞれの中点だから
DB＝EC …②,　BC は共通…③
①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので,
△DBC≡△ECB である。
対応する角が等しいので，∠FBB＝∠FC である。2 つの角が等しいので,
△FBC は二等辺三角形といえる。

(4)長方形 ABCD を線分 PQ を折り目として折り曲げた,このとき△PQR は二等辺三角形となることを証明せよ。



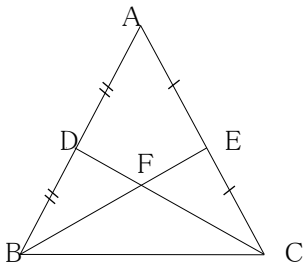
【証明】線分 PQ を折り目として折り曲げたので
∠ARQ＝∠□……①
AD∥BC より
∠ARQ＝∠□(錯角)……②
①②より∠□＝∠□よって□が等しいので
△PQR は□　といえる。

(5)次図で,△ABC の∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とする。
点 D を通り辺 BC に平行な直線と辺 AB の交点を E とする。
このとき三角形 EBD は二等辺三角形となることを証明せよ。



【証明】BD は∠B の二等分線だから∠□＝∠□……①
ED∥BC より□が等しいから　∠□＝∠CBD……②
①②より∠□＝∠□　□が等しいから
△EBD は□といえる。

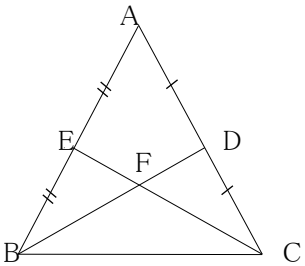
(6) AB＝AC である二等辺三角形の辺 AB,辺 AC それぞれのの中点を D,E とするむ。
CD と BE の交点を F とする。このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。



【証明】△DBC と△ECB で,
三角形 ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので,
∠DBC＝∠□…①
AB＝AC かつ点 D,E は辺 AB,辺 AC それぞれの中点だから
DB＝□…②,　□は共通…③
①・②・③より,　□ので,
△DBC≡△□である。
対応する角が等しいので，∠FBB＝∠□である。□が等しいので,
△FBC は□といえる。

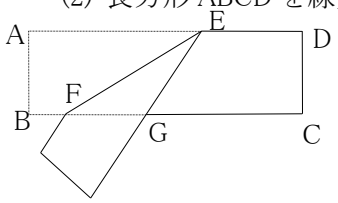
テスト

(1)　AB＝AC である二等辺三角形の辺 AB,辺 AC それぞれのの中点を E, D とする。
CD と BE の交点を F とする。このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。



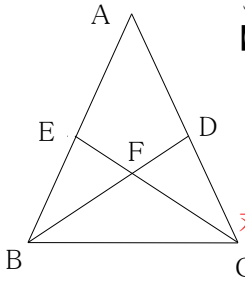
【証明】△EBC と△DCB で,
三角形 ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので,
∠EBC＝∠DCB …①
AB＝AC かつ点 D,E は辺 AB,辺 AC それぞれの中点だから
EB＝DC　…②,　BC は共通…③
①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので,
△EBC≡△DCB である。
対応する角が等しいので，∠FBC＝∠FCB である。2 つの角が等しいので,
△FBC は二等辺三角形といえる。

(2) 長方形 ABCD を線分 EF を折り目として折り曲げた,このとき△EFG は二等辺三角形となることを証明せよ。



【証明】線分 PQ を折り目として折り曲げたので
∠AEF＝∠FEG……①
AD // BC より
∠AEF＝∠EFG(錯角)……②
①②より∠FEG＝∠EFG よって 2 つの角が等しいので
△EFG は二等辺三角形　といえる。

(3)　【もう一度】
AB＝AC である二等辺三角形の AB 上に E，また AC 上にD を,EB＝DC となるようにおき,
BD と CE の交点を F とする。
このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。

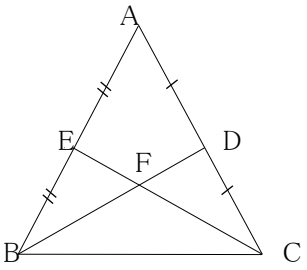


【証明】△EBC と△DCB で,
△ABC は AB＝AC である二等辺三角形なので,
∠EBC＝∠DCB …①，EB＝DC　…②,　BC は共通…③
①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので,
△EBC≡△DCB である。
対応する角が等しいので，∠FCB＝∠FBC となる。
2 つの角が等しいので,△FBC は二等辺三角形といえる。

テスト

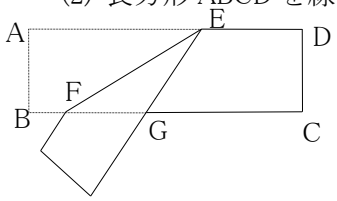
(1)　AB＝AC である二等辺三角形の辺 AB,辺 AC それぞれのの中点を E, D とする。
CD と BE の交点を F とする。このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。

【証明】



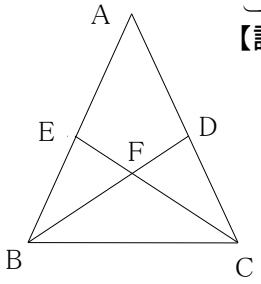
(2) 長方形 ABCD を線分 EF を折り目として折り曲げた,このとき△EFG は二等辺三角形となることを証明せよ。

【証明】



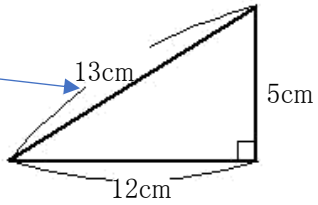
(3) 【もう一度】
AB＝AC である二等辺三角形の AB 上に E，また AC 上にD を,EB＝DC となるようにおき,
BD と CE の交点を F とする。
このとき，△FBC は二等辺三角形となることを証明しなさい。

【証明】

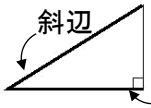


直角三角形の合同条件

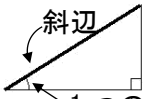
直角三角形の直角に対する辺を「斜辺（しゃへん）」といいます。



【重要】　直角三角形の合同条件

① 

斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい

② 

斜辺と１つの鋭角がそれぞれ等しい

<練習 1>暗記しましょう。

(1)　直角三角形の２つの合同条件を書け。

①［　斜辺　］と１つの［　鋭角　］がそれぞれ等しい。

②［　斜辺　］と他の［　一辺　］がそれぞれ等しい。

(2)　直角産気の２つの合同条件を書け。

①［　斜辺　］と他の［　一辺がそれぞれ等しい　］。

②［　斜辺　］と１つの［　鋭角がそれぞれ等しい　］。

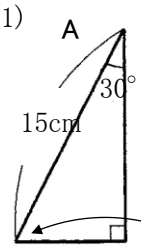
(3)　直角産気の２つの合同条件を書け。

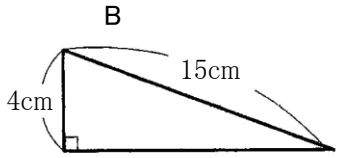
①［　斜辺と１つの鋭角がそれぞれ等しい　］。

②［　斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい　］。

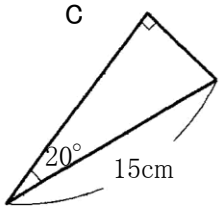
<練習 2>次の直角三角形のうち，合同な三角形を選び，その合同条件を書け。

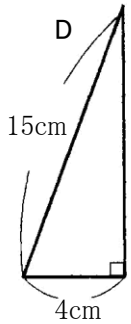
(1)

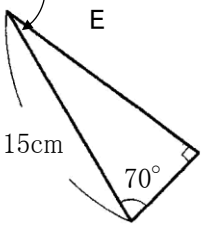


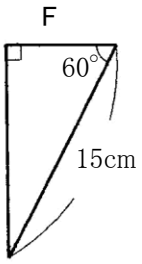


この角度を計算して判断する。









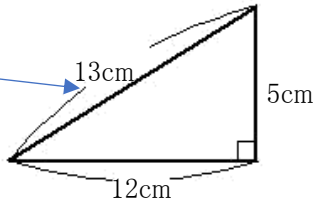
Aと［　F　］
（直角三角形の斜辺と１つの鋭角がそれぞれ等しい。）

Bと［　D　］
（直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい。）

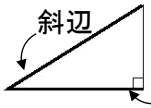
Cと［　E　］
（直角三角形の斜辺と１つの鋭角がそれぞれ等しい。）

直角三角形の合同条件

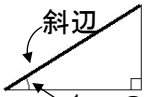
直角三角形の直角に対する辺を「斜辺（しゃへん）」といいます。



【重要】　直角三角形の合同条件

① 

斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい

② 

斜辺と１つの鋭角がそれぞれ等しい

<練習 1>暗記しましょう。

(1)　直角三角形の２つの合同条件を書け。

①［　　］と１つの［　　］がそれぞれ等しい。

②［　　］と他の［　　］がそれぞれ等しい。

(2)　直角産気の２つの合同条件を書け。

①［　　］と他の［　　］。

②［　　］と１つの［　　］。

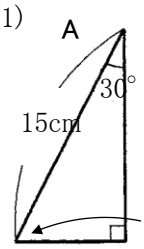
(3)　直角産気の２つの合同条件を書け。

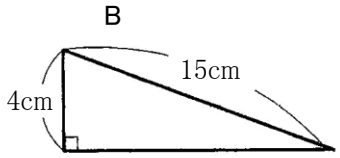
①［　　］。

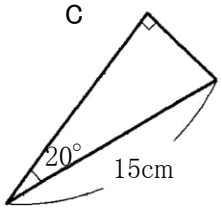
②［　　］。

<練習 2>次の直角三角形のうち，合同な三角形を選び，その合同条件を書け。

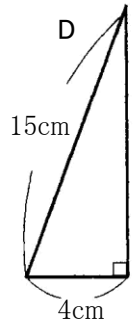
(1)

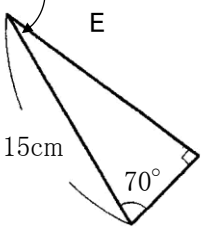


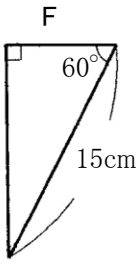




この角度を計算して判断する。







Ａと［　　］

（　　）

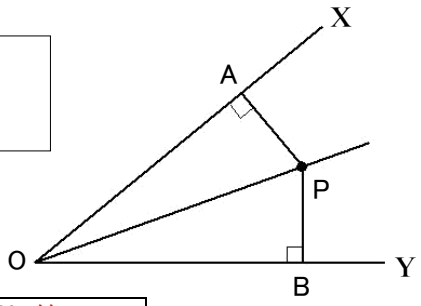
Ｂと［　　］

（　　）

Ｃと［　　］

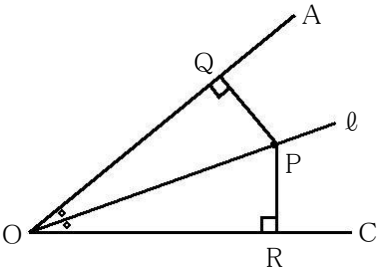
（　　）

【例題 1】∠XOY の内部の点 P から，二組の辺 OX，OY に垂線をおろし，その足を A，B とするとき，PA＝PB ならば，OP は∠XOP を二等分することを証明しなさい。



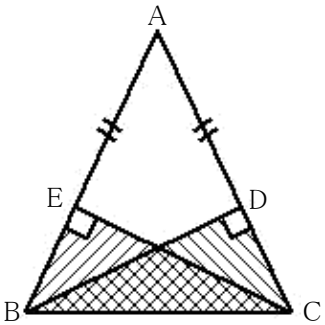
【証明】△AOP と△BOP で，
仮定より PA＝PB　…①
∠OAP＝∠OBP＝90°　…②
［OP］は共通　…③
①・②・③より，直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいので，
△AOP≡△BOP である。よって，∠AOP＝∠BOP となる。
よって，OP は∠XOY を二等分するといえる。

〈練習 3〉次の問いに答えよ。
∠ABC の二等分線ℓをひき，ℓ上の点 P から辺 AB，BC に垂線をおろし，それぞれの垂線の足を Q，R とする。
PQ＝PR になることを証明せよ。



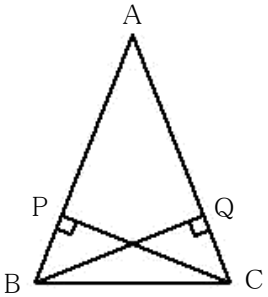
【証明】△QBP と△RBP で，仮定より∠QBP＝∠RBP…①
∠PQB＝∠PRB＝90°　…②，
BP は共通…③　①・②・③より
直角三角形の斜辺と 1 つの鋭角がそれぞれ等しいので，
△QBP≡△RBP となる。
対応する辺は等しいので PQ＝PR といえる。

【例題 2】AB＝AC の二等辺三角形の頂点 B から辺 AC に，頂点 C が辺 AB に垂線をおろし，それぞれの垂線の足を D，E とする。このとき，BD＝CE となることを証明しなさい。



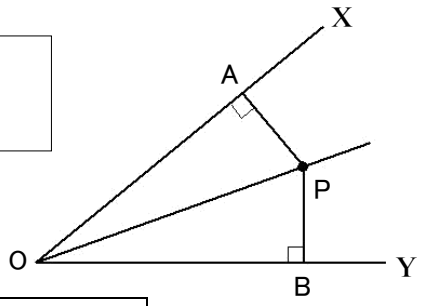
【証明】△EBC と△DCB で，
△ABC は二等辺三角形だから，
∠EBC＝∠DCB　…①
∠BEC＝∠BDC＝90°　…②
BC は共通　…③
①・②・③より，直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいので，
△EBC≡△DCB である。
対応する辺は等しいので BD＝CE といえる。

〈練習 4〉次の問いに答えよ。
(1) 鋭角三角形 ABC で，点 B，点 C より，辺 AB，辺 AC に垂線 PC，QB をおろす。PC＝BQ ならば，△ABC は二等辺三角形といえる。このことを証明せよ。



【証明】△PBC と△QCB で，
PC＝BQ…①，∠BPC＝∠CQB＝90°　…②
BC は共通…③　①・②・③より，
直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいので，
△PBC≡△QCB　よって∠ABC＝∠ACB
よって，2 つの角が等しいので，△ABC は二等辺三角形といえる。

【例題 1】∠XOY の内部の点 P から，二組の辺 OX，OY に垂線をおろし，その足を A，B とするとき，PA＝PB ならば，OP は∠XOP を二等分することを証明しなさい。



【証明】△AOP と△BOP で，

仮定より PA＝□ …①

∠OAP＝□＝□° …②

［□］は共通 …③

①・②・③より，直角三角形の□ので，

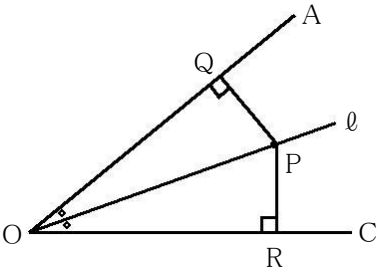
△AOP≡△BOP である。よって，∠AOP＝□となる。

よって，OP は∠XOY を二等分するといえる。

〈練習 3〉次の問いに答えよ。

∠ABC の二等分線ℓをひき，ℓ上の点 P から辺 AB，BC に垂線をおろし，それぞれの垂線の足を Q，R とする。

PQ＝PR になることを証明せよ。



【証明】△QBP と□で，仮定より∠QBP＝∠□…①

∠□＝∠□＝□° …②，

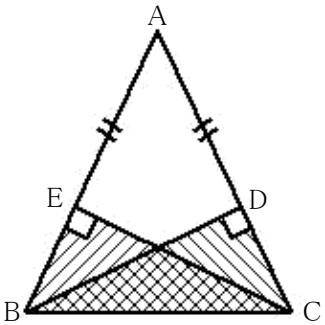
□は共通…③ ①・②・③より

直角三角形の□ので，

△QBP≡□となる。

対応する辺は等しいので PQ＝□といえる。

【例題 2】AB＝AC の二等辺三角形の頂点 B から辺 AC に，頂点 C が辺 AB に垂線をおろし，それぞれの垂線の足を D，E とする。このとき，BD＝CE となることを証明しなさい。



【証明】△EBC と□で，

△ABC は二等辺三角形だから，

∠EBC＝□ …①

□＝□＝□° …②

□は共通 …③

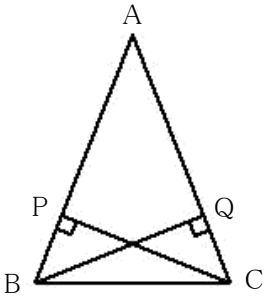
①・②・③より，直角三角形の□ので，

△EBC≡□である。

対応する辺は等しいので BD＝□といえる。

〈練習 4〉次の問いに答えよ。

(1) 鋭角三角形 ABC で，点 B，点 C より，辺 AB，辺 AC に垂線 PC，QB をおろす。PC＝BQ ならば，△ABC は二等辺三角形といえる。このことを証明せよ。



【証明】△PBC と△QCB で，

□＝□…①，∠□＝∠□＝□° …②

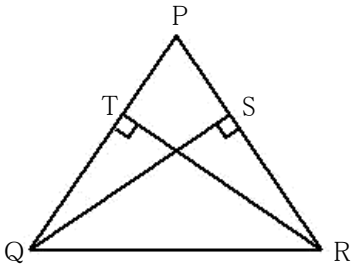
□は共通…③ ①・②・③より，

直角三角形の□ので，

△PBC≡△QCB よって∠ABC＝∠□

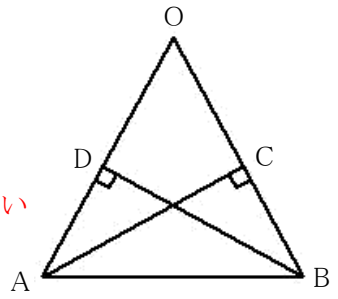
よって，2 つの角が等しいので，△ABC は□といえる。

(2) 鋭角三角形 PQR で，Q，R から辺 PR，PQ に垂線 QS，RT をひく。QS＝RT ならば，△PQR は二等辺三角形であることを証明せよ。



【証明】△TQR と△SRQ で，
QS＝RT…①，∠QTR＝∠RSQ＝90°…②，
QR は共通…③　　①・②・③より，
直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい
ので，△TQR≡△SRQ　となる。対応する角は等しいので∠PQR＝∠PRQ である。
2 つの角が等しいので，△PQR は二等辺三角形であるといえる。

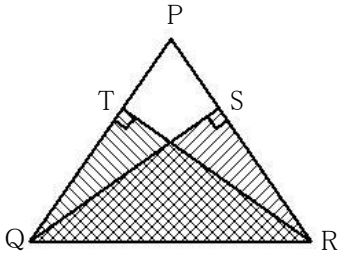
(3) 鋭角三角形 OAB で，A，B から OB，OA に垂線 AC，BD をひく。AC＝BD ならば，△OAB は二等辺三角形であることを証明せよ。



【証明】△DAB と△CBA で，
AC＝BD…①，∠ADB＝∠BCA＝90°…②，AB は共通…③
①・②・③より，直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいので，△DAB≡△CBA。
2 つの角が等しいので，△OAB は二等辺三角形といえる。

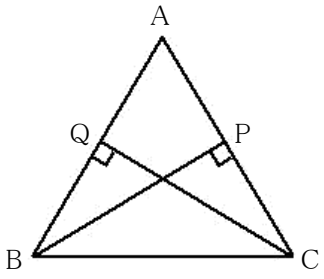
テスト

(1) PQ＝PR である二等辺三角形 PQR の辺 PR，PQ にそれぞれ点 Q，R より垂線をおろし，足を S，T とする。
RT＝QS であることを証明せよ。



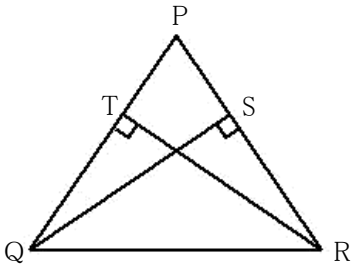
【証明】△TQR と△SRQ で，
△PQR は二等辺三角形より底角が等しいので，
∠TQR＝∠SRQ…①
∠RTQ＝∠QSR＝90°…②
QR は共通…③
①・②・③より，直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいので，
△TQR≡△SRQ である。よって，RT＝QS といえる。

(2) AB＝AC である二等辺三角形 ABC の B，C より，辺 AC，AB に垂線 BP，CQ をひく。このとき CQ＝BP となることを証明せよ。



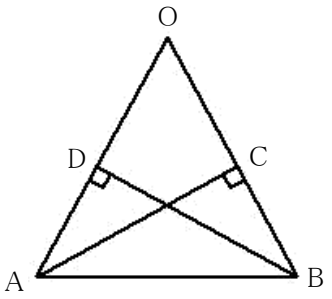
【証明】△QBC と△PCB で，
△ABC は二等辺三角形より，底角が等しいので，
∠QBC＝∠PCB…①
∠BQC＝∠CPB＝90°②
BC は共通…③　　①・②・③より，
直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいので，△QBC≡△PCB となる。よって，CQ＝BP といえる。

(2) 鋭角三角形 PQR で，Q，R から辺 PR，PQ に垂線 QS，RT をひく。QS＝RT ならば，△PQR は二等辺三角形であることを証明せよ。



【証明】△TQR と△SRQ で，
□＝□…①，∠□＝∠□＝□° …②，
□は共通…③　　①・②・③より，
直角三角形の□
ので，△□≡△□　となる。対応する角は等しいので∠□＝∠□である。
2 つの角が等しいので，△PQR は二□であるといえる。

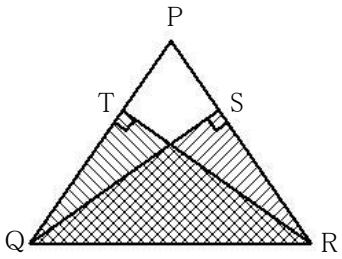
(3) 鋭角三角形 OAB で，A，B から OB，OA に垂線 AC，BD をひく。AC＝BD ならば，△OAB は二等辺三角形であることを証明せよ。



【証明】

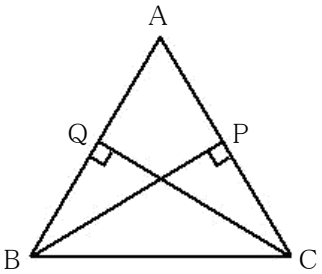
テスト

(1) PQ＝PR である二等辺三角形 PQR の辺 PR，PQ にそれぞれ点 Q，R より垂線をおろし，足を S，T とする。
RT＝QS であることを証明せよ。



【証明】△TQR と□で，
△PQR は二等辺三角形より底角が等しいので，
∠TQR＝□…①
∠RTQ＝□＝□° …②
□は共通…③
①・②・③より，直角三角形の□ので，
△TQR≡□である。よって，RT＝□といえる。

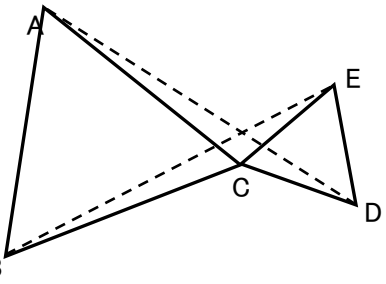
(2) AB＝AC である二等辺三角形 ABC の B，C より，辺 AC，AB に垂線 BP，CQ をひく。このとき CQ＝BP となることを証明せよ。



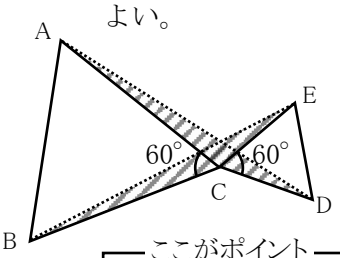
【証明】

角度をたす証明

【例題 3】 △ABC と△ECD は正三角形である。
右図の場合，A と D，B と E を結ぶと，AD＝BE となることを証明しなさい。



【手順】 △ACD と△BCE が合同であることを証明すればよい。



△ACD と△BCE で，
正三角形の性質から，
AC＝BC……①，CD＝EC……②
といえます。
あとは，∠ACD と∠BCE が等しくなることを証明する。

ここがポイント
上図より，∠ACD＝∠ACE＋∠ECD
(60°)
また，∠BCE＝∠ACE＋∠BCA
(60°)

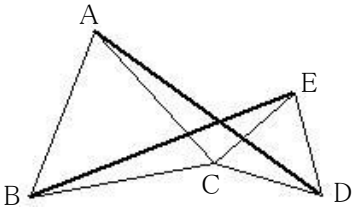
上と下は式が等しいので，
∠ACD＝ ∠BCE ［…③］
となります。

①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△ACD≡△BCE といえます。

【証明】 △ACD と△BCE で，
AC＝［BC］……①，CD＝［CE］……②
∠ACD＝∠［ACE］＋［60］°　←注）∠ECD のこと
∠BCE＝∠［ACE］＋［60］°　←注）∠BCA のこと
よって，∠ACD＝［∠BCE］……③
①・②・③より［二組の辺とその間の角がそれぞれ等しい］で△ACD≡［△BCE］である。
よって，AD＝［BE］といえる。

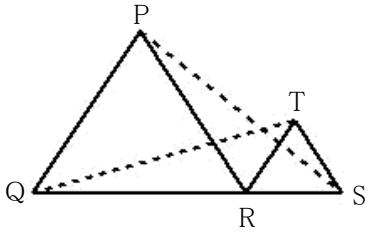
〈練習 5〉次の問いに答えよ。

(1) △ABC と△ECD は正三角形である。図のように C 点が重なっているとき，BE＝AD であることを証明せよ。



【証明】 △ACD と［△BCE］で，
AC＝［BC］…①，CE＝［CD］…②
∠ACD＝［60］°＋∠［ACE］
∠BCE＝［60］°＋∠［ACE］
よって，∠ACD＝［∠BCE］…③
①・②・③より，［二組の辺とその間の角がそれぞれ等しい］ので，
△ACD≡［△BCE］である。よって，BE＝［AD］といえる。

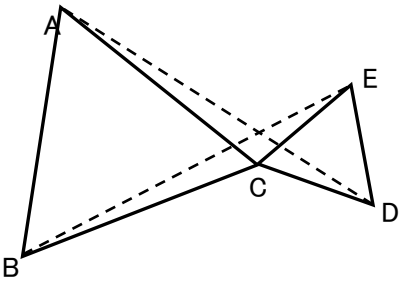
(2) 線分 QS 上に点 R をとり，QR，RS をそれぞれ一組の辺として正三角形 PQR，正三角形 TRS を書く。このとき，PS＝QT になることを証明せよ。



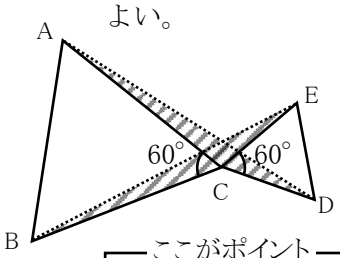
【証明】 △QRT と［△PRS］で
QR＝［PR］…①，TR＝［RS］…②
∠QRT＝［60］°＋［∠PRT］
∠PRS＝［60］°＋［∠PRT］
よって，∠QRT＝［∠PRS］…③　①・②・③より，
［二組の辺とその間の角がそれぞれ等しい］ので，△QRT≡［△PRS］となる。
よって，PS＝［QT］といえる。

角度をたす証明

【例題 3】△ABC と△ECD は正三角形である。
右図の場合，A と D，B と E を結ぶと，AD＝BE となることを証明しなさい。



【手順】△ACD と△BCE が合同であることを証明すればよい。



△ACD と△BCE で，
正三角形の性質から，
AC＝BC……①，CD＝EC……②
といえます。
あとは，∠ACD と∠BCE が等しくなることを証明する。

ここがポイント
上図より，∠ACD＝∠ACE＋∠ECD
(60°)
また，　∠BCE＝∠ACE＋∠BCA
(60°)

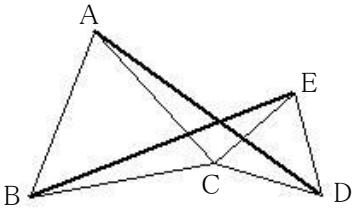
上と下は式が等しいので，
∠ACD＝□ …③
となります。

①・②・③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△ACD≡△BCE といえます。

【証明】△ACD と△BCE で，
AC＝□……①，CD＝□……②
∠ACD＝∠□ ＋ □°
∠BCE＝∠□＋ □°
よって，∠ACD＝□……③
①・②・③より□ので△ACD≡□である。
よって，AD＝□といえる。

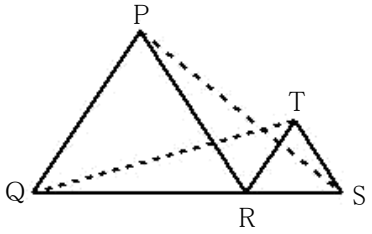
〈練習 5〉次の問いに答えよ。

(1) △ABC と△ECD は正三角形である。図のように C 点が重なっているとき，BE＝AD であることを証明せよ。



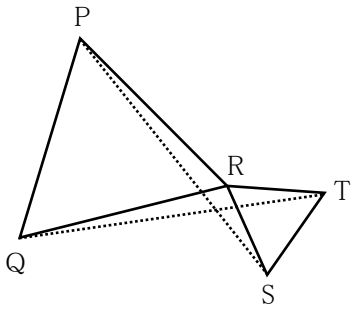
【証明】△ACD と□で，
AC＝□…①，CE＝□…②
∠ACD＝□° ＋ ∠□
∠BCE＝□° ＋ ∠□
よって，∠ACD＝□…③
①・②・③より，□ので，
△ACD≡□である。よって，BE＝□といえる。

(2) 線分 QS 上に点 R をとり，QR，RS をそれぞれ一組の辺として正三角形 PQR，正三角形 TRS を書く。このとき，
PS＝QT になることを証明せよ。



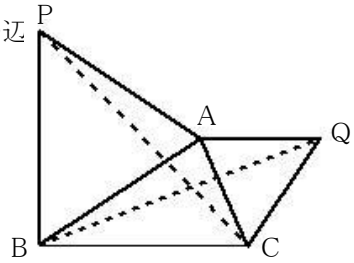
【証明】△QRT と□で
QR＝□…①，TR＝□…②
∠QRT＝□° ＋□
∠PRS＝□° ＋□
よって，∠QRT＝□…③　①・②・③より，
□ので，△QRT≡□となる。
よって，PS＝□といえる。

(3) 右図で，△PQR と△RST は正三角形である。
P と S，Q と T をそれぞれ結ぶと，PS＝QT であることを証明せよ。



【証明】△RQT と△RPS で，
QR＝PR…①，RT＝PS…②
∠QRT＝60°＋∠QRS
∠PRS＝60°＋QRS…③
①・②・③より，
二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，△RQT≡△RPS
よって，PS＝QT といえる。

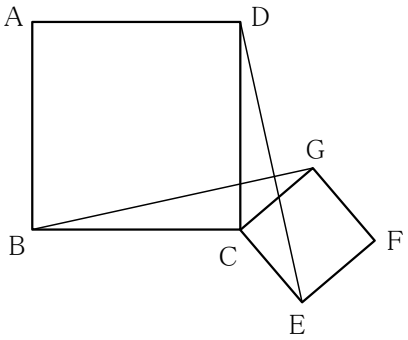
(4) △ABC の辺 AB を一組の辺する正三角形 PBA と，辺 AC を一組の辺する正三角形 QAC を図のように書き入れると，PC＝BQ となる，このことを証明せよ。



【証明】△APC と△ABQ で，
AP＝AB…①，AC＝AQ…②
∠PAC＝60°＋∠BAC
∠BAQ＝60°＋∠BAC
よって，∠PAC＝∠BAQ…③　　①・②・③より，
二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，△APC≡△ABQ
よって，PC＝BQ といえる。

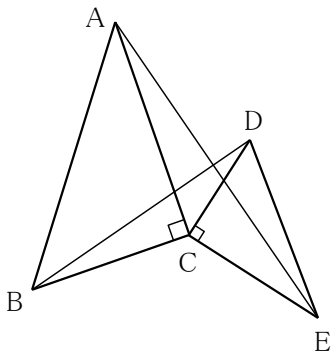
テスト

(1) 正方形 ABCD と正方形 CEFG が右図の位置にある。
このとき，BG＝DE となることを証明しなさい。



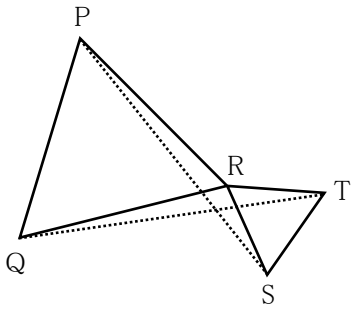
【証明】△BCG と△DCE で，
BC＝DC……①
GC＝CE……②
∠BCG＝∠BCD＋∠DCG
＝90°＋∠DCG
∠DCE＝∠GCE＋∠DCG
＝90°＋∠DCG
以上より，∠BCG＝∠DCE……③
①②③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
△BCG≡△DCE　　よって，BG＝DE といえる。

(2) 左図のように，∠BCA＝∠DCE＝90° である 2 つの直角三角形が C で接している。このとき，BD＝AE であることを証明しなさい。〈京都府〉



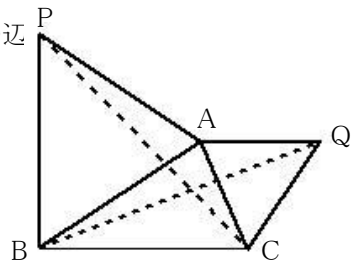
【証明】△BCD と△ACE で，
BC＝AC　……①
CD＝CE……②
∠BCD＝∠BCA　＋∠ACD
＝90°＋∠ACD
∠ACE＝∠ACD＋∠DCE
＝∠ACD＋90°
以上より，∠BCD＝∠ACE……③
①②③より二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△BCD≡△ACE　　よって，BD＝AE といえる。

(3) 右図で，△PQR と△RST は正三角形である。
P と S，Q と T をそれぞれ結ぶと，PS＝QT であることを証明せよ。



【証明】

(4) △ABC の辺 AB を一組の辺する正三角形 PBA と，辺 AC を一組の辺する正三角形 QAC を図のように書き入れると，PC＝BQ となる，このことを証明せよ。

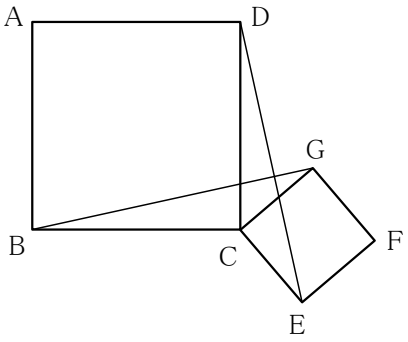


【証明】

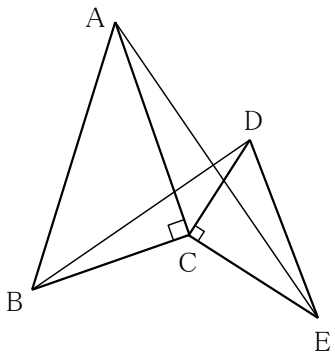
テスト

(1) 正方形 ABCD と正方形 CEFG が右図の位置にある。
このとき，BG＝DE となることを証明しなさい。

【証明】



(2)

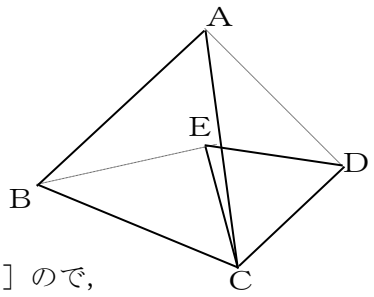


左図のように，∠BCA＝∠DCE＝90° である 2 つの直角三角形が C で接している。このとき，BD＝AE であることを証明しなさい。 〈京都府〉

【証明】

角度を引く証明

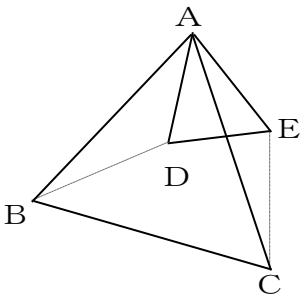
【例題 4】正三角形 ABC と正三角形ＣＤＥが右図のようにあるとき，
　BE＝AD となることを証明せよ。



【証明】△BCE と△ACD で，
　BC＝［　AC　］……①
　CE＝［　CD　］……②
　∠BCE＝［　60　］°－∠［　ACE　］
　∠ACD＝［　60　］°－∠［　ACE　］
　よって，∠［　BCE　］＝∠ACD……③
　①，②，③より，［　2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しい　］ので，
　△［　BCE　］≡△ACD
　よって，BE＝AD といえる。

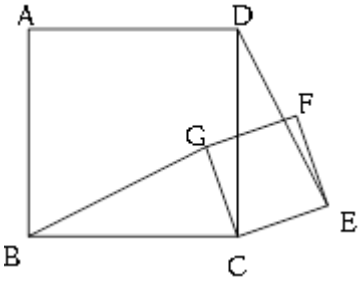
〈練習 6〉以下の証明せよ。

(1)　正三角形 ABC と正三角形 ADE で，図のような位置にあるとき，
　AD＝CE となることを証明せよ。



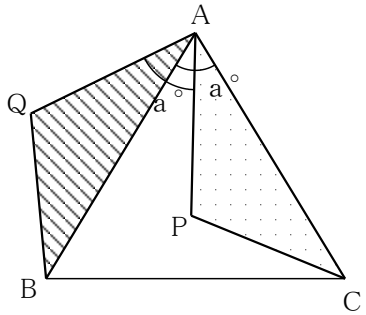
【証明】△ABD と△ACE で，
　AB＝AC …①
　AD＝AE …②
　∠BAD＝60°－∠DAC
　∠CAE＝60°－∠DAC
　よって，∠BAD＝∠CAE …③
　①，②，③より，2 辺とその間の角がそれぞれ等しいので，
　△ABD≡△ACE　　よって，AD＝CE といえる。

(2)正方形 ABCD と正方形 CEFG が左図の位置にあるとき，
　BG＝DE となることを証明しなさい。



【証明】△BCG と△DCE で，
　BC＝DC……①
　GC＝EC……②
　∠BCG＝∠BCD－∠DCG＝90°－∠DCG
　∠DCE＝∠GCE－∠DCG＝90°－∠DCG
　よって，∠BCG＝∠DCG……③
　①②③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので，△BCG≡△DCE よって BG＝DE

(3)

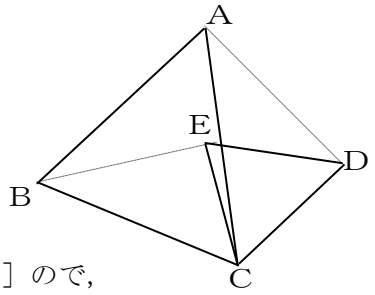


左図 ABC は AB＝AC，∠BAC＝a°の二等辺三角形である。
いま，この三角形の内部に点 P をとり，点 P を頂点として，
3 点 ABC を通る平面で，図のように，a°回転した点を Q とする。△AQB≡△APC を証明せよ。　〈栃木県〉

【証明】△AQB と△APC で，
　AB＝AC……①
　AQ＝AP……②
　∠QAB＝a°－∠BAP　　∠PAC＝a°－∠BAP
　以上より，∠QAB＝∠PAC……③
　①②③より二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
　△AQB≡△APC といえる。

角度を引く証明

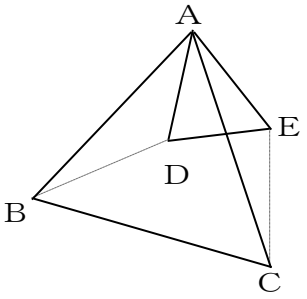
【例題 5】正三角形 ABC と正三角形ＣＤＥが右図のようにあるとき，
　BE＝AD となることを証明せよ。



【証明】△BCE と△ACD で，
　BC＝［　　］……①
　CE＝［　　］……②
　∠BCE＝［　　］°－∠［　　］
　∠ACD＝［　　］°－∠［　　］
　よって，∠［　　］＝∠ACD……③
　①，②，③より，［　　］ので，
　△［　　］≡△ACD
　よって，BE＝AD といえる。

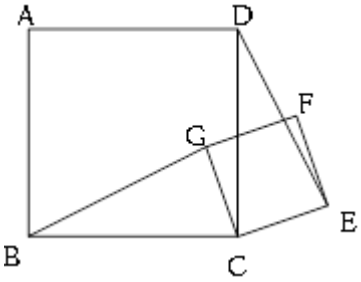
〈練習 6〉以下の証明せよ。

(1)　正三角形 ABC と正三角形 ADE で，図のような位置にあるとき，
　AD＝CE となることを証明せよ。



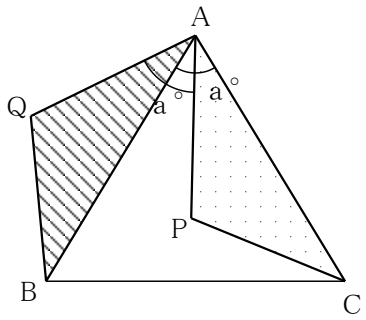
【証明】

(2)正方形 ABCD と正方形 CEFG が左図の位置にあるとき，
　BG＝DE となることを証明しなさい。



【証明】

(3)

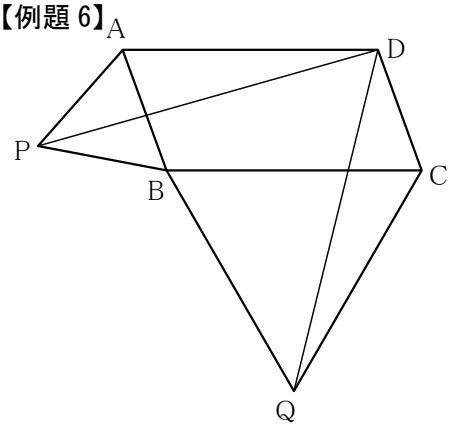


左図 ABC は AB＝AC，∠BAC＝a°の二等辺三角形である。
いま，この三角形の内部に点 P をとり，点 P を頂点として，
3 点 ABC を通る平面で，図のように，a°回転した点を Q とする。△AQB≡△APC を証明せよ。　〈栃木県〉

【証明】

平行四辺形と角をたす，ひくの問題

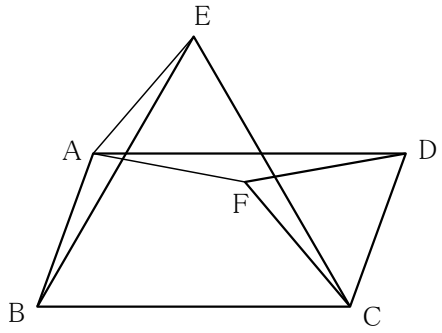
【例題 6】



平行四辺形 ABCD の辺 AB，辺 BC をそれぞれ一組の辺とする正三角形 APB と正三角形 BQC をつくる。このとき PD＝DQ であることを証明しなさい。〈北海道〉

証明）△APD と△CDQ で，
四角形 ABCD は平行四辺形なので
AD＝［　BC　］，また BC＝［　CQ　］より
AD＝［　CQ　］……①
同様に，AP＝AB＝［　DC　］
よって，AP＝［　DC　］……②
∠PAD＝∠PAB＋∠［　BAD　］
＝［　60　］°＋∠［　BAD　］
また，　∠DCQ＝∠［　DCB　］＋∠BCQ＝∠［　DCB　］＋［　60　］°
ここで，∠BAD＝∠［　DCB　］より　∠PAD＝∠［　DCQ　］……③
①②③より　二組の辺とその間の角度がそれぞれ等しいので
△APD≡［　△CDQ　］　　よって　PD＝［　DQ　］といえる。

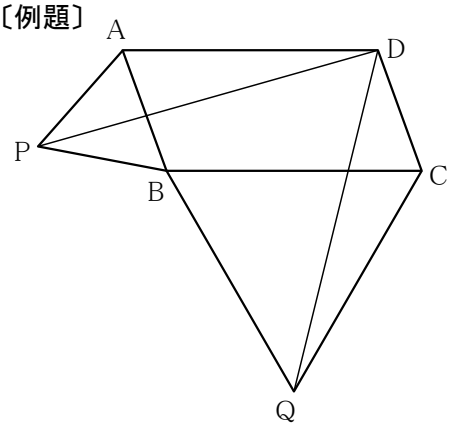
〈練習 7〉 次の各問いに答えよ。



平行四辺形 ABCD の内側に，BC，CD をそれぞれ一組の辺とする正三角形をつくるとき，AE＝AF となることを証明せよ。
証明）△ABE と△FDA で，
四角形 ABCD は平行四辺形だから
AB＝CD　　BC＝AD
三角形 FCD は正三角形より　CD＝FD
よって，AB＝FD……①
三角形 EBC は正三角形より EB＝BC より
BE＝AD……②
∠ABE＝∠ABC－∠EBC＝∠ABC－60°
∠FDA＝∠CDA－∠FDC＝∠CDA－60°
ここで，∠ABC＝∠CDA より
∠ABE＝∠FDA……③
①②③より，二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので
△ABE≡△FDA　　AE＝AF といえる。

平行四辺形と角をたす，ひくの問題 ^

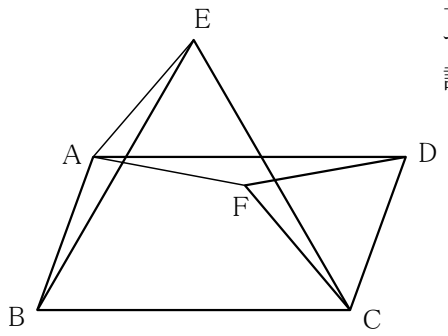
〔例題〕



平行四辺形 ABCD の辺 AB, 辺 BC をそれぞれ一組の辺とする正三角形 APB と正三角形 BQC をつくる。このとき PD＝DQ であることを証明しなさい。〈北海道〉

証明）△APD と△CDQ で，
四角形 ABCD は平行四辺形なので
AD＝［　　］，また BC＝［　　］より
AD＝［　　］……①
同様に，AP＝AB＝［　　］
よって，AP＝［　　］……②
∠PAD＝∠PAB＋∠［　　］
＝［　　］°＋∠［　　］
また，　∠DCQ＝∠［　　］＋∠BCQ＝∠［　　］＋［　　］°
ここで，∠BAD＝∠［　　］より　∠PAD＝∠［　　］……③
①②③より　二組の辺とその間の角度がそれぞれ等しいので
△APD≡［　　］　よって　PD＝［　　］といえる。

〈練習〉 次の各問いに答えよ。



平行四辺形 ABCD の内側に，BC，CD をそれぞれ一組の辺とする正三角形をつくるとき，AE＝AF となることを証明せよ。
証明）